



Google Cloud

顧客オンボーディング ワークショップ(COW)

モジュール2 Resource Managerと アクセス制御

内容

- [理論] Resource Manager の概要
- [実践2] GCP の初期設定
- [実践3] フォルダ階層の作成
- [理論] Cloud IAM の概要
- [実践4] 最初のプロジェクトの作成

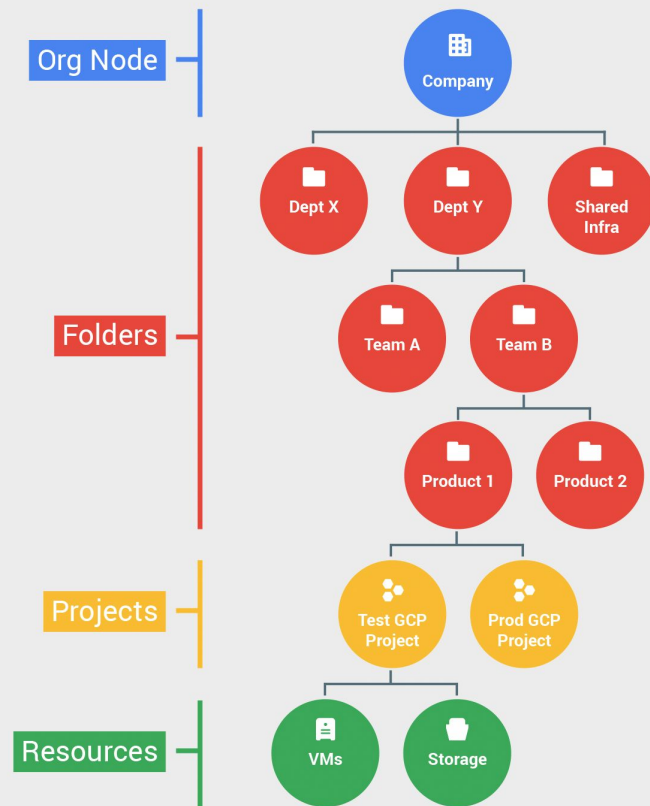


Resource Manager

Google Cloud

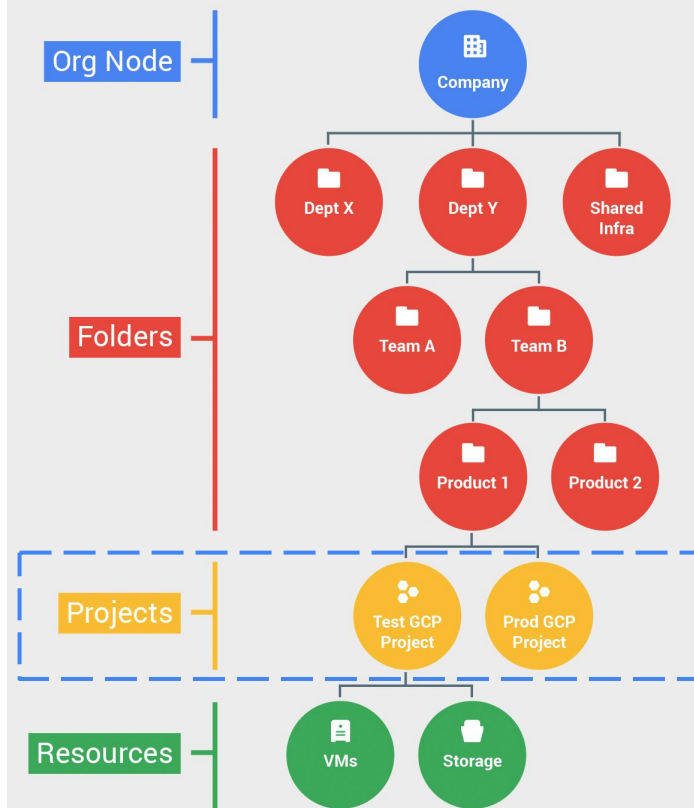
Resource Manager

- Resource Manager では、階層的なグループ化により **Cloud Platform** のリソースを整理することができます
- 3 つの主要なリソースコンテナを管理できます
 - 組織
 - フォルダおよびサブフォルダ
 - プロジェクト



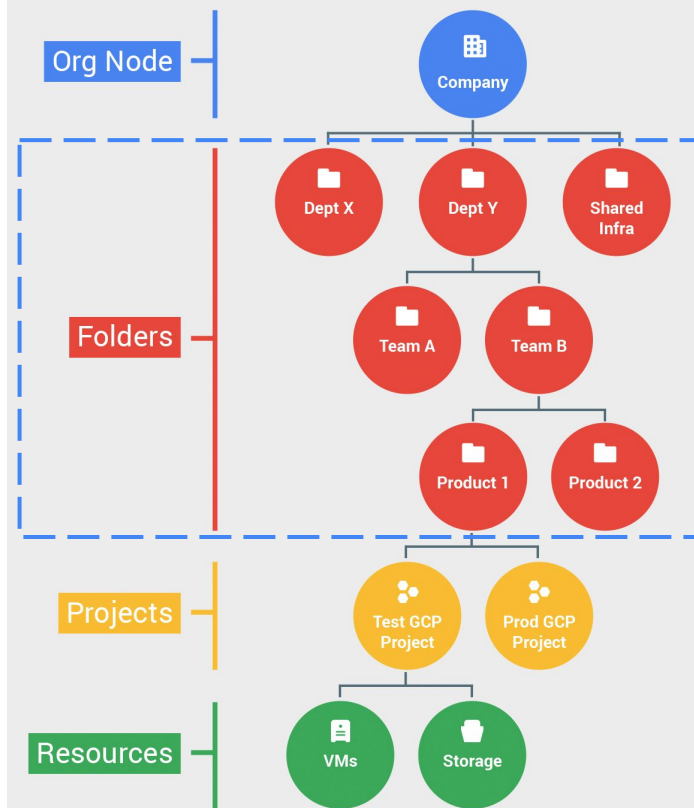
Resource Manager:プロジェクト

- プロジェクトは **基本レベル** の組織エンティティであり、特定の地理的地域に対応しないリソースの論理的なグループです
- プロジェクトはリソースをデプロイするために必要であり、すべての GCP サービスとリソースを有効化、作成、管理するための基礎となります
- プロジェクトは、以下についての基本的なリソースコンテナです
 - 課金の有効化
 - サービスと API の有効化
 - 共同作業者と権限の管理



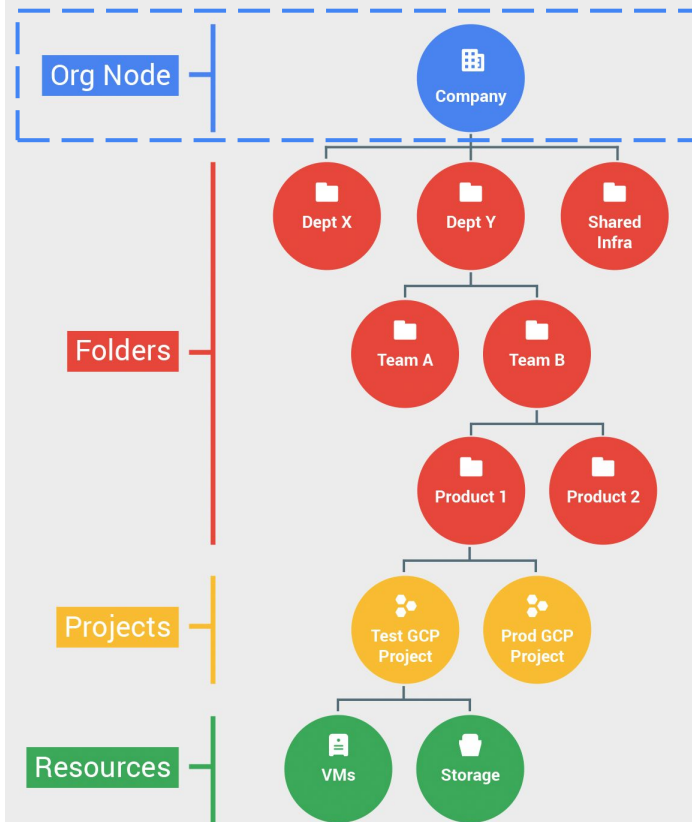
Resource Manager: フォルダ

- フォルダを使用すると、プロジェクトを **グループ化**したり**分離**したりすることができます
- フォルダには、プロジェクト、フォルダ（ネストレベルは 10 個まで）、または両方の組み合わせを含めることができます
- フォルダを使用すると、（IAM ポリシー、組織ポリシー、階層ファイアウォール ルールなどの）**継承メカニズム**を介して**管理権限を委任**できます



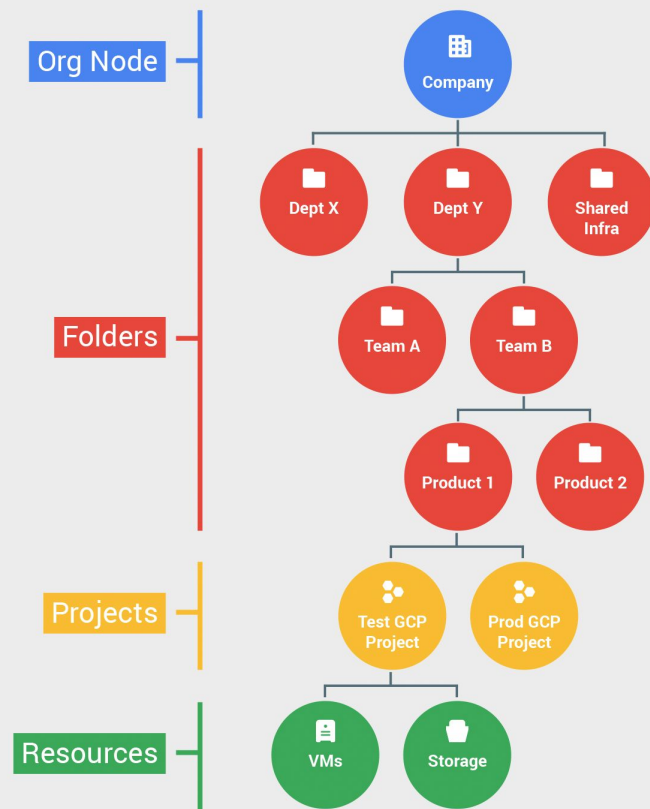
Resource Manager: 組織

- 組織ノードは、Google Cloud Platform (GCP) リソースの **ルートノード** です
- 企業のすべてのクラウドリソースに対する **可視性と制御** を提供し、組織全体のセキュリティ／ガバナンスポリシーの実施を可能にします
- 各Google WorkspaceまたはCloud Identityテナントには、**1つの組織** が関連付けられます



Resource Manager と IAM

- Resource Manager ノード(組織、フォルダ、プロジェクト)は、IAM および組織ポリシーの接続ポイントです
- ポリシーは親ノードから 継承されます





質疑応答

Google Cloud



GCP の初期設定

[実践2]

Google Cloud

GCP の初期設定

- 以下について実践します
 - 特権管理者アカウントを使用して初めて GCP にログインする
 - \$300 分の無料クレジットでトライアルを有効にする
 - 無料トライアルの有効化により自動的に作成された請求先アカウントを検索する
 - ワークショップのリマインダーに使用するいくつかの権限について、割り当てと削除を実行する

実践の時間です!!





11



ドメイン



フォルダ階層の作成

[実践3]

Google Cloud

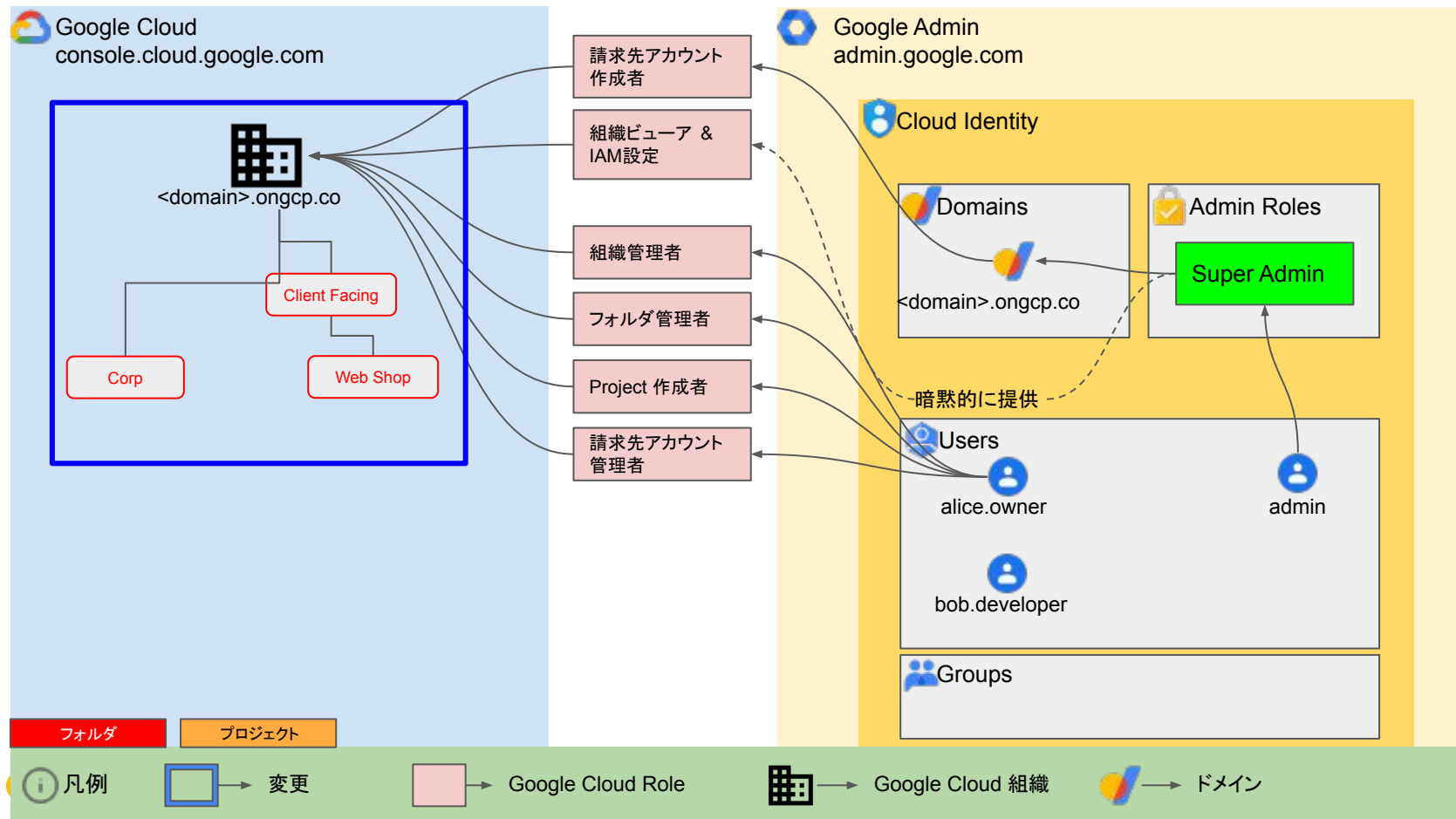
フォルダ階層の作成

- 以下について実践します
 - Resource Manager を使用して、フォルダ階層構造を作成する

実践の時間です!!



ハンズオン後の構造





Identity & Access Management (IAM)

Google Cloud

Cloud IAM

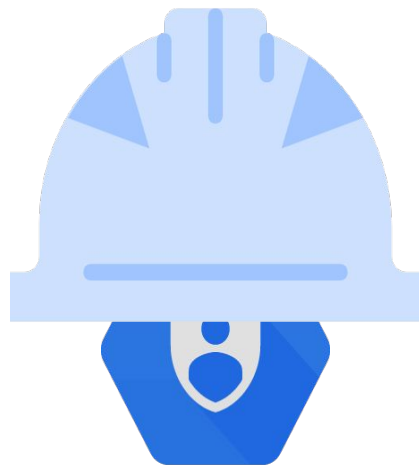
- Cloud IAM では、**誰**(ID)が**どのリソース**に対して**どのようなアクセス権**(IAM ロール)を持つかを定義することにより、アクセス制御を管理します
- Cloud IAM を使用すると、**最小権限**というセキュリティ原則を導入できるため、必要なアクセスのみをリソースに許可することができます



IAM ロールのタイプ

Cloud IAM には、3つのタイプのロールがあります

- **基本ロール** : 幅広いアクセス権を持つ複数のサービスにまたがる**従来のロール**。これらには**オーナー**、**編集者**、**閲覧者**のロールがあります
- **事前定義ロール**: 特定のサービスに対してより詳細な**アクセス** 制御を提供するロール
- **カスタムロール**: 事前定義ロールがニーズを満たしていない場合に、組織のニーズに応じて **権限を調整するために作成する** ロール



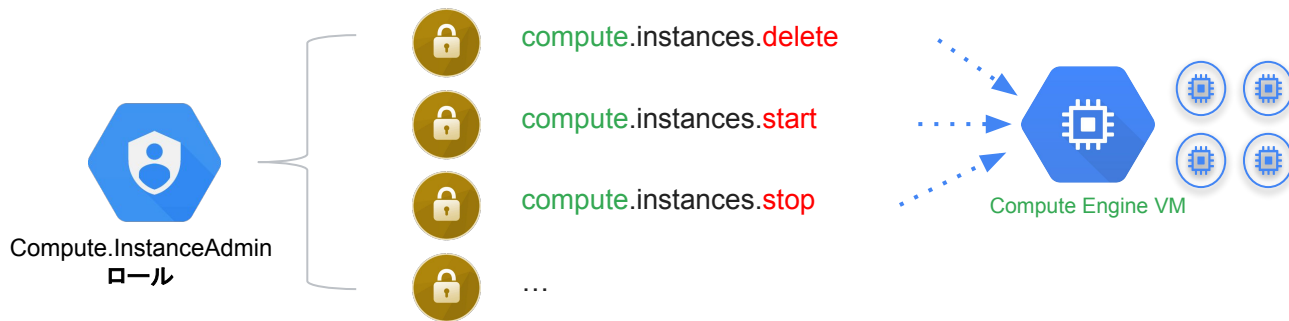
ロールを割り当てることができる ID

アカウントタイプ	説明	認証
Google(ユーザー)アカウント	GCP を利用する人を表します	Google パスワードまたは SSO
サービスアカウント	GCP とやり取りをする マシン(アプリケーション) を表します	キー
Google グループ	Google ID の集合 (ユーザー、グループ、サービスアカウントのコレクション)を表します	ユーザー経由
Cloud Identity ドメイン	1つの組織内のすべての Google アカウント を表します	ユーザー経由
認証済みのすべてのユーザー *	Google アカウントまたはサービス アカウントで認証されたすべてのユーザー を表します	ユーザーまたはキー
すべてのユーザー *	インターネット上のすべてのユーザー を表します	なし

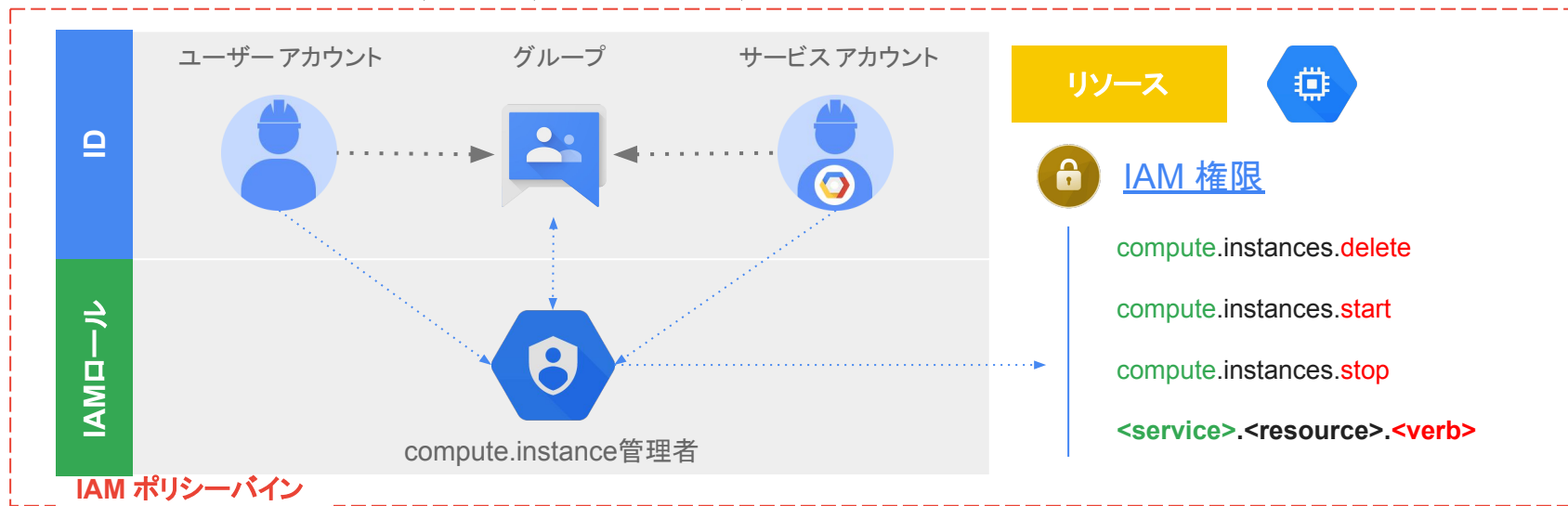
* ストレージバケットやPub/Subトピックなどの特定のGCPリソースのみ

IAM 権限

- ロールは、Google Cloud Platform 全体で職務の分散を強化する **権限のコレクション** です
- 通常、**権限** は API メソッドと一致しており、リソースに対して許可される操作を決定します
- 権限は、**<service>.<resource>.<verb>**の形式で表わされます



IAM ポリシーは、ID、ロール、リソースをバインドします



IAM ポリシーバイン
ディング



組織



フォルダ



プロジェクト

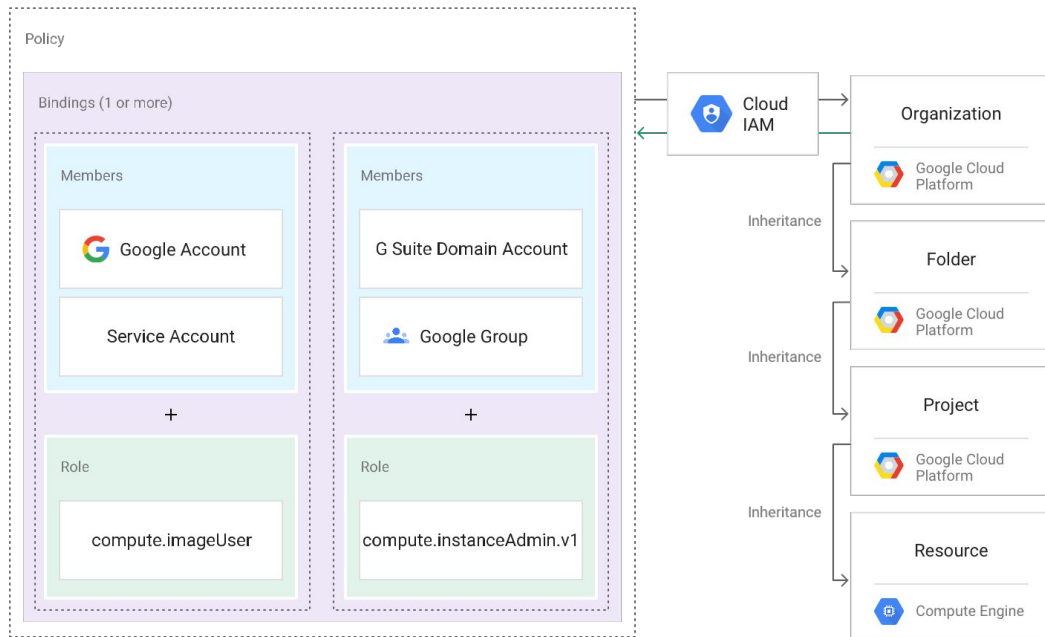


IAM ポリシーバインディング は、組織、フォルダ、またはプロジェクト レベルで適用されます

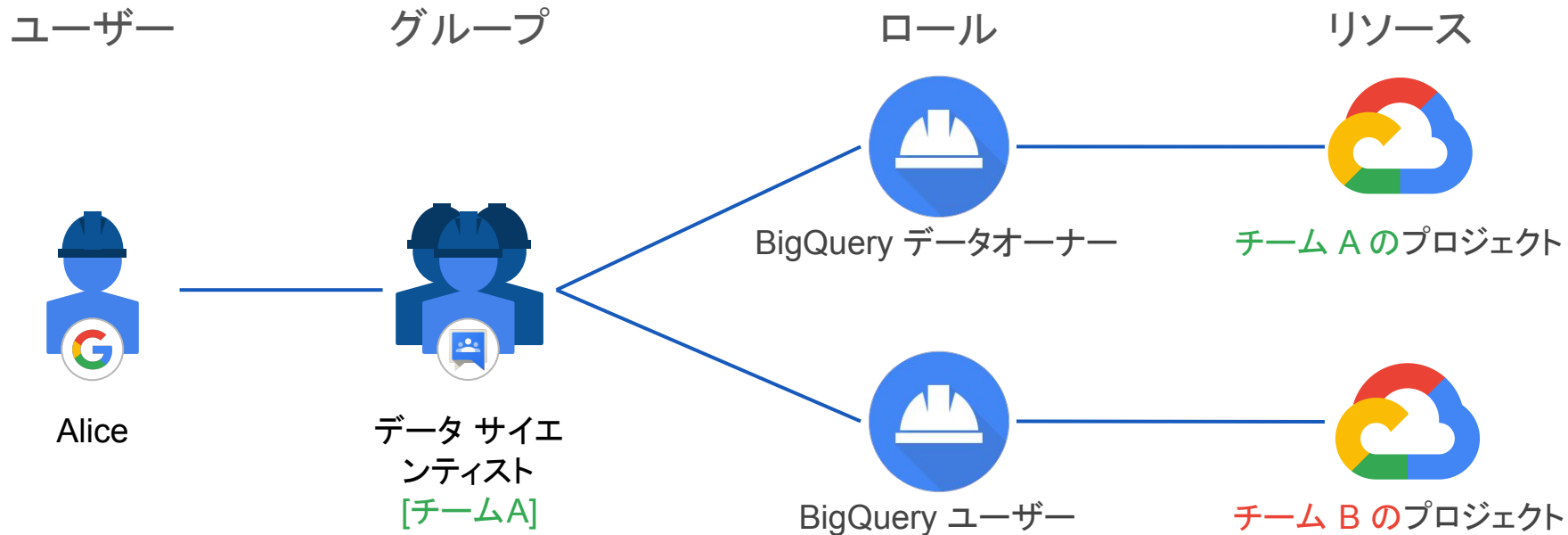
一部の特定の権限とロールは、リソースレベルで適用されます

IAM ポリシーの階層

- IAM ポリシーは、次のリソース階層のどのレベルでも設定できます：組織レベル、フォルダレベル、プロジェクトレベル、リソースレベル
- 各リソースは親リソースのポリシーを継承します
- 子ポリシーは、より高いレベルで許可されたアクセスを制限できません



ユーザーではなく、グループへのロールの付与



ロールのユースケース

ネットワークチームが Cloud ネットワーク リソースを作成および管理できるようにする



Compute ネットワーク管理者

事前定義

ネットワーク、サブネットワークの作成、ネットオブジェクトを構成



Compute Shared VPC 管理者

事前定義

共有 VPC ネットワーク(XPN)の作成／管理

チームリーダーに、チームの特定のプロジェクトのすべてのサービスに対する全面的な管理権を提供する

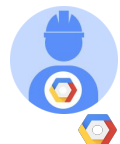


プロジェクト オーナー

基本

プロジェクト内のすべてのリソースを作成／管理するためのフルアクセス

プロセスまたはアプリケーションが特定のタスクを実行するために使用するサービス アカウントを有効にする



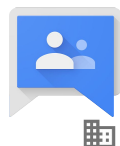
マイアプリ ストレージ作成者

[storage.buckets.create]

カスタム

新しい GCS バケットを作成する権限

事業運営に必要な特定の同じタスクを実行する請負業者のグループを有効にする



マイアプリ請負業者リスト

[appengine.instances.list]

[Bigquery.jobs.list]

[bigtable.instances.list]

...list

カスタム

必要なサービスのオブジェクト／インスタンスを一覧表示する権限

サービス アカウント

- サービス アカウントは、個々のエンドユーザーではなく、**アプリケーションまたは仮想マシン(VM)を表すアカウント**です
- サービス アカウントは**プロジェクトで作成されます** が、他のプロジェクトで IAM ロールを付与することができます
- サービス アカウントは、ユーザーまたはサービス(GCE、GAEなど)によって作成されます

サービスアカウントの例:

PROJECT_NUMBER-compute@developer.gserviceaccount.com

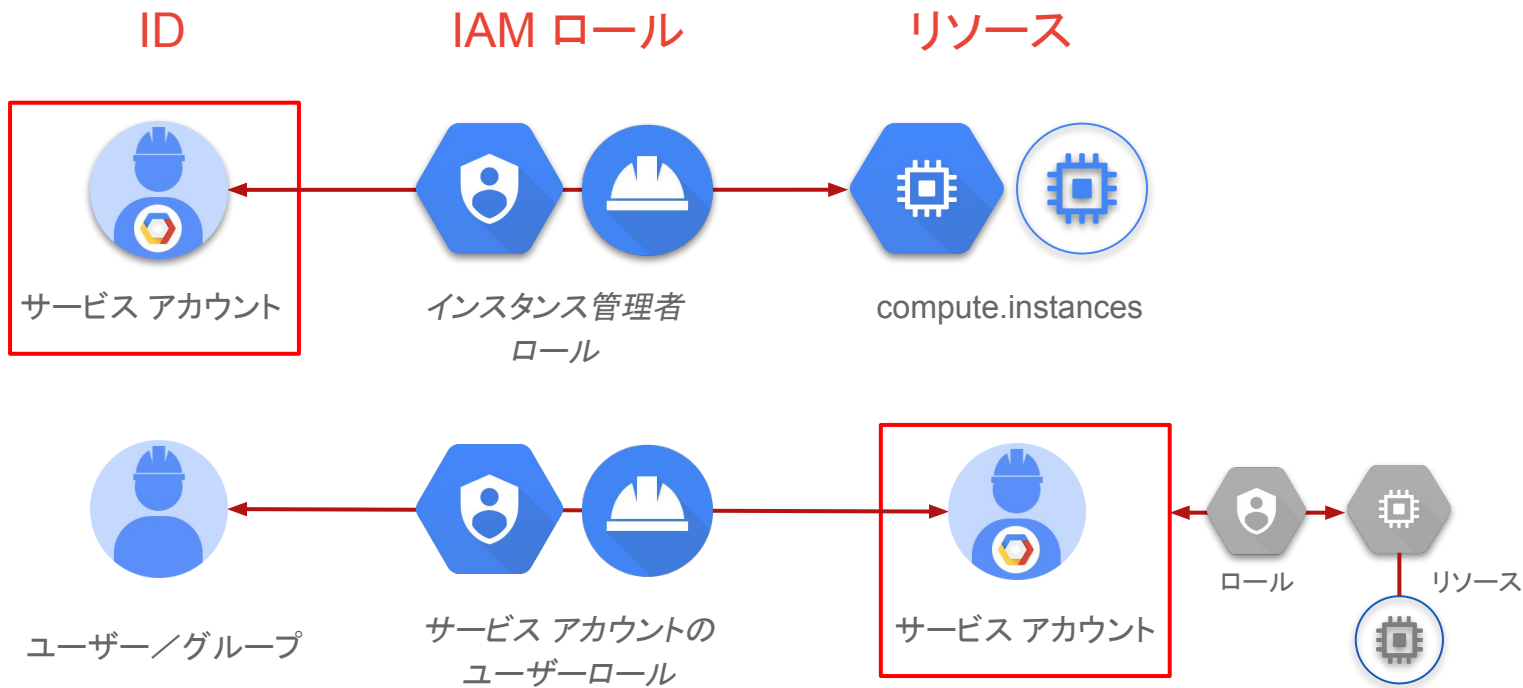
PROJECT_ID@appspot.gserviceaccount.com

SERVICE_ACCOUNT_NAME@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

Google マネージド: PROJECT_NUMBER@cloudservices.gserviceaccount.com



サービス アカウント: ID とリソース



サービス アカウント キーの管理

GCP が 管理するキー

- GCP 内で実行している場合に利用可能
- キーのダウンロードはできません
- キーは自動的にローテーションされます

ユーザーが 管理するキー

- ユーザーによる作成、ダウンロード、および管理
- ユーザーがキーの保存、配布、取り消し、ローテーション、回復を行う必要があります
- API を介してキーのローテーション／監査を行います

Downloads a file that contains the private key. Store the file securely because this key can't be recovered if lost.

Key type

☒ JSON

Recommended

☐ P12

For backward compatibility with code using the P12 format

CANCEL

CREATE

アプリケーションへの最小権限の付与



Compute Engine のベスト プラクティス :

- アプリのコンポーネントごとのサービスアカウント
- サービスアカウントに事前定義された IAM ロールを付与する
- カスタム サービス アカウントを使用する



質疑応答

Google Cloud



最初のプロジェクトの作成

[実践4]

Google Cloud

最初のプロジェクトの作成

- 以下について実践します
 - プロジェクトを作成しようとする、そのための権限が不足している
 - Bob Developer ユーザーにプロジェクトを作成するための正しい権限を付与する
 - 最初のプロジェクトを作成する
 - このプロジェクトで課金が有効になっていることを確認する

実践の時間です!!



ハンズオン後の構造

